

المنتج خدّام. اللي باقي هو التوصيل.

عشر حزم وتطبيق ويب، 202 اختبار، صفر خطأ أنواع، وبناء إنتاج ناجح
— كلو تبني بلا ولا مفتاح API. هاد التقرير كايقول بالضبط شنو كايين،
شنو ماكاينش، وشنو خاصنا نديرو هاد اليومين باش نطلقو.

اختبارات 201 من 202 · واحد متخطى · صفر فاشل	أخطاء الأنواع 0 strict · بلا any	حزم 10 + تطبيق Next.js	أسطر مصدر 5737 + 2151 سطر اختبار
حاجز الإطلاق 3 كلها فالنشر ماشي فالكود			

01 · ما أنجز

الحزم — وكل وحدة مربوطة باختبارات

القرار المعماري الحاكم: ولا حزمة كتعرف على HTTP. كتأخذ بيانات وكترجع بيانات، وكل ما كايلامس العالم الخارجي (شبكة، ساعة، مولّد معرّفات) كايتحقن من برّا. لهذا الفحص كامل كايتّختبر بلا خادم ولا مفتاح ولا شبكة.

الحزمة	المسؤولية	مصدر	اختبار	ناجح
core	العقود المشتركة · طمس الأسرار · قراءة البيئة	486	101	10
fetcher	الجلب الآمن — حراس SSRF وسقف البايتات	385	187	20
readiness	20 قاعدة جاهزية · محلّل robots وفق RFC 9309	847	397	34
security	فحص سلبي: DNS · TLS · RDAP · أسرار مكشوفة	610	433	44
visibility	المرآة: التوصيف · الأسئلة · استخراج الذكر	474	216	19
llm	تجريد المزوّد: DeepSeek ← ox-alpha ← وهمي	353	149	19
engines	ChatGPT عبر OpenAI · أسطح Google عبر DataForSEO	258	156	15
limits	الكاش · حدّ الزائر · سقف الميزانية	279	247	24
pipeline	تنسيق الفحص — كل تبعية محقونة	268	265	16

الحزمة	المسؤولية	مصدر	اختبار	ناجح
db	مخطط Postgres — مكتوب، غير موصول	140	0	—
apps/web	Next.js 15 · عربي و /en · 40 مسارات API	1637	0	—

وهاد الأخطاء الحقيقية اللي الاختبارات مسكاتها فالمحرّك القديم — كل وحدة كانت كتعطي نتيجة غالبة لتاجر حقيقي:

الخطأ	الأثر على التاجر	الحالة
منطق robots مقلوب	متجر كاي رجب بتا GPTBot كان كاي رسب، ومتجر حاطر الكل كان كاي نجح	مُصلَح
انساق الأسعار	null === null خلّي متجر بلا أي سعر يجتاز الفحص	مُصلَح
قواعد المنتج على الرئيسية	الرئيسية ماكتحملش Product Schema — كل متجر كان كاي رسب	مُصلَح
\b ماكاخدمش مع العربية	«دار» كانت كتطابق داخل «مدارس» وتنتج ذكراً وهمياً	مُصلَح
file:///etc/passwd	ثغرة قراءة ملفات الخادم عبر خانة النطاق	مُصلَح
PageSpeed مخترع	رقم محسوب بمعادلة ومنسوب إلى Google — القاعدة 06	محذوف

الناقص — وشنو كايحجز

ماشي كلشي خاصو يتّدار قبل الإطلاق. العمود الأخير كيقول واش هاد البند كايحجز أول زائر، ولا كايستّنى أول مشترك، ولا بّعاد.

البند	الحالة	شنو كاي ن دابا	مطلوب متى
قاعدة البيانات	مخطط فقط	النتائج فMap فالذاكرة — كتضيع عند كل إعادة تشغيل	قبل أول زائر
Redis مشترك	غير موصول	الحّد والكاش لكل عملية على حدة	قبل تويتر
Turnstile	يُقرأ فقط	المتغيّر مقروء فcore/env.ts وما كايتحققش	قبل تويتر
محرك Perplexity	غير مبني	مذكور فPLANS.full وما عندوش عميل — كايرجع تحذيراً	مع أول مشترك
عامل على Contabo	غير مبني	الفحص كايجري داخل دالة Vercel وكتنتهي مهلتها	فوق 10 فحوصات متزامنة
الدفع	غير مبني	ولا سطر — تحويل بنكي يدوي حتى العميل العاشر	مع أول مشترك
الفحص الأمني العميق	مؤجّل عمداً	كايحتاج verified_at — إثبات ملكية	ماشي دابا
نظام الأفييت	مخطط فقط	Lemon Squeezy المدمج 30% متكررة 12 شهر	بعد أول 3 مشتركين
Sentry	غير مبني	فحص كايفشل صامت على متجر عميل = اشتراك ملغى بلا سبب معروف	قبل أول مشترك
المراقبة الأسبوعية	غير مبني	كتحتاج العامل والجدولة	ماشي دابا

تويتر بلا Redis كايحرق الميزانية

حاجز - القاعدة 04

حدّ الزائر دابا ماشي حدّ

apps/web/lib/scans.ts كايستعمل memoryStore()، يعني العدّاد كايغيش داخل العملية. Vercel كايشغل عمليات متعددة متوازية — فالحدّ كايضرب فعدد العمليات. تغريدة كتمشي بعيد وهاد الحساب كايوقع:

FREE_SCANS_PER_IP_PER_DAY = 3 (المقصود)
Vercel instances = 8 (تحت الحمل)

فحص/يوم = 24 IP الحدّ الفعلي لكل

بالبحث = 0.0434\$ ChatGPT × فحص واحد = سؤالين
زائر × 24 × فحص × 0.0434\$ = 1000 1,041\$ =

الرقم تقديري (عدد العمليات كايبتدل مع الحمل)، ولكن الاتجاه مضمون: بلا مخزن مشترك، الحدّ اللي كتبناه ما كايحجزش والو. وحلّها ماشي كبير — Upstash مجاني للبداية، والواجهة KeyValueCollection limits، خاص غير تبديل التنفيذ.

نفس الشيء على Turnstile: TURNSTILE_SECRET كايقرأ ف packages/core/src/env.ts وما كايحققش ف ./api/scan. رابط عام على تويتر بلا تحقق = آليات كتفحص بفلوسك.

ثلاثة أشياء كتجز اليوم — كلها فالنشر

ماكاين حتى واحد فيهم فالكود. الكود خدام ومختبر — المشكل هو أن Vercel ماكايفرش عليه.

قرار المالك

1-ح Vercel كاينشر المحرك القديم المكسور

فالجزر باقي index.html وapi/audit.js وserver.js وvercel.json فيه غير
{ "version": 2 } Vercel كايشوف الجزر وكاينشر هاداك، ماشي apps/web. وسطر 244
من api/audit.js هو بالضبط منطق robots المقلوب اللي صلحناه.

server.js index.html api/audit.js vercel.json

الحل: حيد الموقع القديم من الجزر، وضبط apps/web = Root Directory إعدادات Vercel. البديل:
نطاق فرعي app.aitchek.online للجديد والقديم كايبقى حي مؤقتاً.

10~ دقائق

2-ح لوكفايلان متعارضان — البناء كايطيح

package-lock.json باقي كايعلن cheerio • express • cors • node-fetch
package.json ما عايش كايعلنهم. npm ci كايطيح مباشرة، وحضور اللوكفايل كاخلي
Vercel يختار npm بدل pnpm — وpnpm هو الوحيد اللي كايفهم *workspace.

package.json package-lock.json

الحل: حيد package-lock.json. الاعتماد على pnpm وحدو.

15~ دقيقة

3-ح المفاتيح غير مضبوطة فVercel

بلا مفاتيح الموقع كاخدم فوضع تجريبي وكايصرح بيه على الشاشة — مفيد للعرض، ماصالحش
للإطلاق. المطلوب للحد الأدنى: نموذج للعقل، ومحرك للمرأة، وملح للتجزئة.

IP_HASH_SALT OPENROUTER_API_KEY OPENAI_API_KEY DEEPSEEK_API_KEY

الحل: Settings ← Environment Variables ← Vercel. ولّد الملح ب 32 -hex rand openssl.
المفاتيح ماكتدخلش المستودع ولا محادثة.

المهام بالترتيب — كل وحدة بملفها وشرط قبولها

الترتيب مقصود: كل مهمة كتفتح اللي بعدها. والتقديرات ديال الوقت تقريبية لمبرمج عارف المستودع.

01

تنظيف الجذر وضبط النشر

1~ ساعة

حَيِّد الموقع القديم واللوفايل، وخلي `vercel.json` كايوِّجّه لـ `apps/web` — ولا حَيِّدو خلاص واضبط Root Directory من الواجهة.

style.css

app.js

server.js

index.html

api/

vercel.json

package-lock.json

القبول: دفعة للفرع كتولّد Preview Deployment كايعرض تطبيق Next.js، ماشي الصفحة القديمة.

02

Redis مشترك بدل الذاكرة

3~ ساعات

نَقِّذ `KeyValueStore` فوق `Upstash`. الواجهة موجودة وماكتبّدّلش — التبديل كايكون فسطر واحد فـ `scans.ts`.

apps/web/lib/scans.ts

packages/limits/src/redisStore.ts

القبول: نفس اختبارات `limits` كتنجح على التنفيذ الجديد، وحدّ الزائر كايحترم من عمليتين مختلفتين.

03

ربط Turnstile بـ `/api/scan`

1.5~ ساعة

تحقّق من الرمز قبل `admit()`. فشل التحقق كايرجع 403 بلا ما يستهلك حصة ولا ميزانية.

apps/web/components/Scanner.tsx

apps/web/app/api/scan/route.ts

القبول: طلب بلا رمز صالح كايترفض، والاختبار كايغطي الحالتين.

04

Postgres بدل خريطة الذاكرة

4~ ساعات

شغّل الترحيلات من `packages/db` واستبدل `Map`. العقد ماكايتبّدّلش: `POST` كاينشئ ويرجع فوراً، و `GET` كايَسأل.

apps/web/lib/scans.ts

packages/db/

القبول: فحص كايبقى موجود بعد إعادة تشغيل الخادم.

ثلاثة أشياء تكتبات من التوثيق وماتجربائش على ردّ حيّ: مسار AI Model DataForSEO، شكل ردّ AI Overviews، وواش أداة web_search مفعلة فعلاً مع نموذج OpenAI — إلا ماكانتش، الإجابة جاية من ذاكرة النموذج ماشي من الويب، وهادشي كايخالف القاعدة 06.

```
packages/engines/src/index.ts
```

القبول: ردّ حقيقي محفوظ كعينة اختبار لكل محرّك. المحرّك اللي ماخدمش كايتمطل بدل ما يدّعي.

التقاط أخطاء الخادم والعميل. تنبّه: الطمس كايحي قبل الإرسال — القاعدة 01.

```
packages/core/src/redact.ts
```

```
apps/web/
```

القبول: فحص فاشل كايان Sentry بالنطاق والخطوة، وبلا حتى قيمة سرّ.

مذكور ف full. PLANS وماعندوش عميل. نفس النمط: محلّل خالص مُصدّر ومُختبر، وغلاف شبكة رقيق، وavailable: false بلا مفتاح.

```
packages/engines/test/parse.test.ts
```

```
packages/engines/src/index.ts
```

القبول: buildEngines كايّرّجو منين يكون المفتاح موجود فقط، والمحلّل عندو اختبار على ردّ حقيقي.

اليومين الجايين

مقسّمة على اللي كايدير كل واحد. المهام التقنية للمبرمج، والمفاتيح والمحادثات ديالك نتا — ماشي حيت كنقسمو الخدمة، حيت المفاتيح ماخصهاش تمرّ من عندي.

اليوم 2 • صباحاً الحدود الحقيقية - المبرمج: مهام 02 و03 - نتا: MAX_MONTHLY_SPEND_USD على رقم كتحتملو - نتا: فحص 20 متجر وقراءة كل تقرير	اليوم 1 • مساءً أول نداء حقيقي - المبرمج: مهمة 05 - بجوج: فحص 3 متاجر وقراءة التقارير - تعطيل أي محرّك ماثيتش	اليوم 1 • صباحاً النشر - المبرمج: مهمة 01 - نتا: شحن + \$10 OpenAI - DeepSeek \$10 - نتا: المفاتيح Vercel - نتا: ربط Vercel بالمستودع
		اليوم 2 • مساءً أول محادثة تاجر - واتساب مباشر — ماشي رابط عام - تقرير حقيقي ديال متجرو قبل ما تهضر - تويتر مايتحلّش حتى تكمل 02 و03

قبل أول تغريدة

القناة المباشرة كتحوّل 3%، والقمع المجاني 0.5%. يعني تويتر ماشي أول قناة — هو اللي كايجي بعد ما تعرف شنو الجملة اللي كتبيع. وهاد اللائحة كلها إلزامية قبل أول رابط عام.

☐	Redis مشترك خدام — بلاه الحدّ ماشي حدّ (مهمة 02)
☐	Turnstile مفعّل على /api/scan — بلاه الآليات كتفحص بفلوسك (مهمة 03)
☐	MAX_MONTHLY_SPEND_USD على رقم كتحتملو فعلاً، ماشي 300 الافتراضي
☐	20 متجر مفحوص ومقروء سطر بسطر — أي قاعدة كتغلط على متجر واحد كتغلط على مية
☐	3 محادثات تاجر مباشرة على الأقل — باش تعرف شنو الجملة اللي كتخلي واحد يجاوب
☐	الكاش خدام — نفس النطاق مرتين ماخصوش يكلف مرتين

ثمان قواعد ماكتتناقشش

مكتوبة كاملة ف Claude .md وكل وحدة مربوطة باختبار. تغيير أي وحدة قرار المالك، ماشي قرار اللي كايكتب الكود.

#	القاعدة	علاش
01	الطمس عند المصدر	مفاتيح دفع مئات المتاجر فجدول واحد هدف اختراق ماشي أصل
02	لا شبكة خارج safeFetch	هو اللي كايمنع SSRF ويعيد التحقق عند كل إعادة توجيه
03	لا نداء مباشر لـ ox-alpha	معاينة مجانية لفترة محدودة — اختفاؤها خاصو يكون تغيير بيئة ماشي كود
04	الكاش والحدّ قبل أي ترويج	حملة وحدة بلا حدود كتحرق آلاف الريالات
05	answerText حرفي	هو الدليل، وتعديلو كايطلو
06	لا رقم بلا مصدر	المحرّك القديم عرض PageSpeed محسوباً بمعادلة ونسبو لـ Google
07	الفحص العميق خلف verified_at	نظام الجرائم المعلوماتية ماكايستثنيش حسن النية
08	strict: true وبلا any	أربعة من الأخطاء السبعة الأصلية كان المترجم غادي يرفضهم